

Quadratische Funktionen: Normalparabel und Streckfaktor

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung GHQ

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „GHQ mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Die Normalparabel	2	☐
B	Der Streckfaktor a	3	☐
C	Die Gleichung zum Graphen	4	☐
D	Sachaufgaben: Höhe beim Fallen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

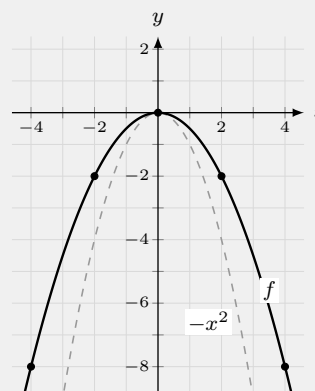
$$f(x) = a \cdot x^2 + e \quad \text{Scheitel } S(0|e)$$

In Worten: Erst x quadrieren, dann mal a , dann e dazu. a sagt, wie die Parabel geöffnet ist und wie breit; e sagt, wie hoch der Scheitel liegt. Das lernst du in B und C.

So gehst du vor

- 1 Wertetabelle: erst x^2 , dann mal a , dann e dazu
- 2 Punkte eintragen und freihand zum Bogen verbinden
- 3 Gleichung zum Graphen: e am Scheitel ablesen, Vorzeichen von a an der Öffnung
- 4 einen zweiten Punkt einsetzen und a ausrechnen
- 5 Punktprobe: x einsetzen und mit dem y -Wert vergleichen

$(-3)^2 = 9$, nicht -9 . $3x^2$ heißt $3 \cdot x^2$, nicht $(3x)^2$. Aber $-x^2$ heißt $-(x^2)$: für $x = -3$ ist $-x^2 = -9$.



Typische Fehler – so nicht

- × $(-3)^2 = -9$ gerechnet. Richtig: minus mal minus gibt plus, $(-3)^2 = 9$.
- × $3x^2$ als $(3x)^2$ gerechnet. Richtig: erst x^2 , dann mal 3.
- × Punkte mit dem Lineal verbunden. Die Parabel ist ein runder Bogen, unten ohne Spitze.
- × Nur am Graphen geschätzt. Punktprobe heißt: x einsetzen und rechnen.
- × Minus vergessen. Was fällt oder nach unten geöffnet ist, hat ein negatives a .

A Die Normalparabel

Bei $f(x) = x^2$ nimmst du jede Zahl mal sich selbst. Auch eine negative Zahl wird dabei positiv: $(-3)^2 = 9$. Darum ist der Graph ein Bogen, die **Normalparabel**: Ihr tiefster Punkt ist der **Scheitel** $S(0|0)$, sie ist zur y -Achse symmetrisch und nach oben geöffnet.

Formel

$$f(x) = x^2 \quad (-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$$

Vom Scheitel aus: 1 nach rechts, 1 nach oben – 2 nach rechts, 4 nach oben – 3 nach rechts, 9 nach oben; nach links genauso.

Punktprobe: x einsetzen. Kommt der y -Wert heraus, liegt der Punkt auf der Parabel.

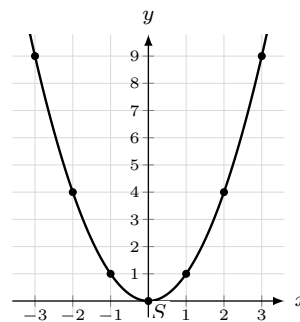
Beispiel Zeichne die Parabel zu $f(x) = x^2$ für $-3 \leq x \leq 3$.

- 1 Jedes x mal sich selbst: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$, $(-2)^2 = 4$, $(-1)^2 = 1$, $0^2 = 0$.

2

x	-3	-2	0	2	3
$f(x)$	9	4	0	4	9

- 3 Punkte eintragen, auch $(-1|1)$ und $(1|1)$: das sind sieben Punkte von $(-3|9)$ bis $(3|9)$.
- 4 Freihand zu einem Bogen verbinden: unten rund, keine Spitze, kein Lineal. Der tiefste Punkt ist der Scheitel $S(0|0)$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

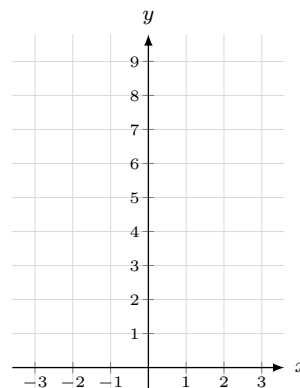
1. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-5	-4	-1	0	2	3	6
$f(x)$							

2. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-1,2	-0,5	0,4	1,5	2,5
$f(x)$					

3. Zeichne die Normalparabel $f(x) = x^2$ für $-3 \leq x \leq 3$ in das Koordinatensystem. Gib dann an: den Scheitel, die Symmetrieachse und den kleinsten Funktionswert.



4. Liegen die Punkte auf der Normalparabel $f(x) = x^2$? Rechne.

a) $P(-7|49)$ b) $Q(-0,5|-0,25)$

- Ziel 5. Ein quadratisches Beet hat die Seitenlänge x (in m). Schreib den Flächeninhalt A als Funktion von x . Lena sagt: „Ist die Seite doppelt so lang, ist das Beet doppelt so groß.“ Hat sie recht? Prüfe mit $x = 2$ und $x = 4$.

B Der Streckfaktor a

Bei $f(x) = a \cdot x^2$ rechnest du zuerst x^2 und nimmst dann mit a mal. Die Zahl a heißt **Streckfaktor**. An ihr siehst du die Form ohne Rechnung: Minus heißt nach unten geöffnet; eine große Zahl heißt schmal, eine kleine breit.

Formel

$f(x) = a \cdot x^2$: erst x^2 , dann $\cdot a$ $3 \cdot (-2)^2 = 3 \cdot 4 = 12$, nicht $(3 \cdot (-2))^2 = 36$

$a < 0$: nach unten geöffnet $a > 1$ oder $a < -1$: schmaler a zwischen -1 und 1 : breiter als die Normalparabel

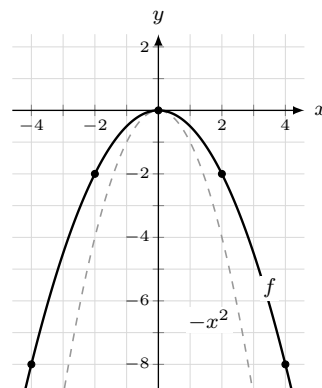
Beispiel Zeichne die Parabel zu $f(x) = -0,5x^2$. Wie ist sie geöffnet? Ist sie schmaler oder breiter als die Normalparabel?

1 Erst x^2 , dann mal $-0,5$: $(-4)^2 = 16$, $16 \cdot (-0,5) = -8$.

x	-4	-2	0	2	4
$f(x)$	-8	-2	0	-2	-8

3 Punkte eintragen und freihand zum Bogen verbinden.

4 $a = -0,5$: Minus, also nach unten geöffnet. $0,5$ liegt zwischen 0 und 1 , also breiter als die Normalparabel (gestrichelt: $-x^2$, die Normalparabel nach unten).



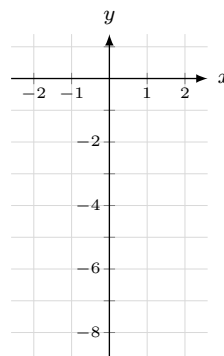
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = 3x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

2. Fülle die Wertetabelle zu $g(x) = -2x^2$ aus. Zeichne dann die Parabel.

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$					



3. Wie ist die Parabel geöffnet? Ist sie schmaler oder breiter als die Normalparabel?

a) $f(x) = 4x^2$ b) $g(x) = -0,25x^2$ c) $h(x) = -1,5x^2$

4. Die Parabel zu $f(x) = a \cdot x^2$ geht durch den Punkt $P(4|-8)$. Bestimme a . Setze dazu x und y des Punktes in $y = a \cdot x^2$ ein.

Ziel 5. Der Querschnitt einer Halfpipe ist eine Parabel; ihr tiefster Punkt liegt im Ursprung. Oben ist sie 6 m breit und 2,25 m tief. Im Bauplan steht $y = 0,5x^2$ (x und y in m). Passt der Plan zur Halfpipe? Wenn nicht: Welcher Faktor a passt?

C Die Gleichung zum Graphen

Bei $f(x) = a \cdot x^2 + e$ ist die Parabel um e nach oben oder unten verschoben. Ihr Scheitel liegt auf der y -Achse bei $S(0|e)$. Zu einem Graphen findest du die Gleichung so: e am Scheitel ablesen, dann mit einem zweiten Punkt a ausrechnen.

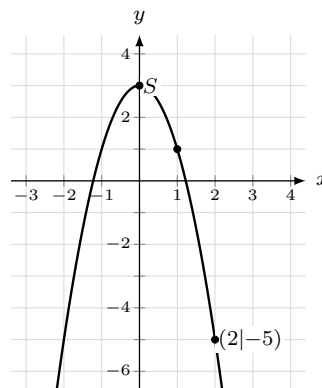
Formel

$$f(x) = a \cdot x^2 + e \quad \text{Scheitel } S(0|e)$$

Zweiten Punkt einsetzen: $y = a \cdot x^2 + e$, dann nach a auflösen.

Beispiel Gib die Gleichung der Parabel an. Sie hat die Form $f(x) = a \cdot x^2 + e$.

- 1 Scheitel ablesen: $S(0|3)$, also $e = 3$.
- 2 Nach unten geöffnet, also ist a negativ.
- 3 Zweiten Punkt ablesen: $(2|-5)$. Einsetzen: $-5 = a \cdot 2^2 + 3$.
- 4 $-8 = 4a$, also $a = -2$. Gleichung: $f(x) = -2x^2 + 3$.
- 5 Kontrolle mit $(1|1)$: $-2 \cdot 1^2 + 3 = 1$. Stimmt.



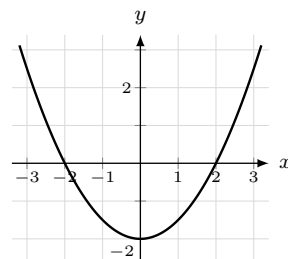
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Fülle die Wertetabelle zu $g(x) = x^2 - 3$ aus. Wo liegt der Scheitel?

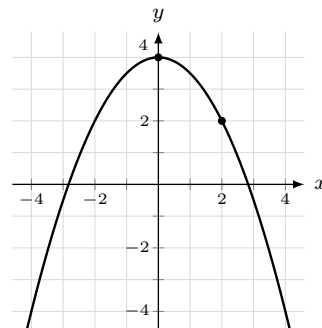
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$							

2. Welche Gleichung gehört zur Parabel? Kreuze an. Kontrolliere mit einem Punkt.

☐ $f(x) = 0,5x^2 - 2$ ☐ $f(x) = 2x^2 - 2$
☐ $f(x) = -0,5x^2 - 2$ ☐ $f(x) = 0,5x^2 + 2$



3. Gib die Gleichung der Parabel in der Form $f(x) = a \cdot x^2 + e$ an.



4. Gegeben ist $f(x) = -0,5x^2 + 4$. Am Graphen sieht es so aus, als lägen $P(3|-0,5)$ und $Q(-5|-8)$ auf der Parabel. Prüfe rechnerisch.

Ziel 5. Ein Tor hat die Form einer Parabel. Es ist am Boden 4m breit und in der Mitte 4m hoch. Ein Lieferwagen ist 2,5m breit und 3m hoch. Passt er durch, wenn er genau in der Mitte fährt? Tipp: Leg den Ursprung in die Mitte des Bodens.

D Sachaufgaben: Höhe beim Fallen

Fällt etwas, heißt x meist t (Zeit in s) und $f(x)$ heißt $h(t)$ (Höhe in m). Der Startwert $e = h(0)$ ist die Höhe am Anfang. Weil die Höhe abnimmt, steht vor t^2 ein Minus.

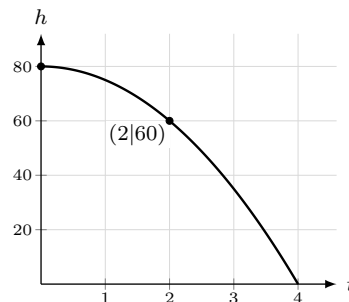
Formel

$$h(t) = a \cdot t^2 + e \quad e: \text{Höhe bei } t = 0 \quad a < 0: \text{es fällt}$$

Kontrolle: einen Wert aus Text oder Graph einsetzen.

Beispiel Ein Ball fällt von einem 80 m hohen Turm. Nach 2 s ist er noch 60 m hoch. Stelle $h(t) = a \cdot t^2 + e$ auf. Wie hoch ist er nach 3 s?

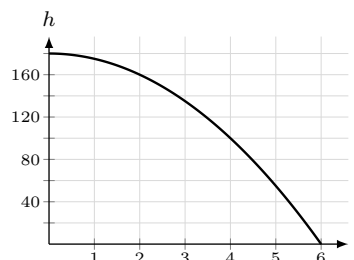
- 1 Startwert: bei $t = 0$ ist er 80 m hoch, also $e = 80$.
- 2 Punkt (2|60) einsetzen: $60 = a \cdot 2^2 + 80$.
- 3 $-20 = 4a$, also $a = -5$; $h(t) = -5t^2 + 80$. Minus: er fällt – passt.
- 4 $h(3) = -5 \cdot 3^2 + 80 = -45 + 80 = 35$. Nach 3 s ist er noch 35 m hoch.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Von einem 180 m hohen Turm fällt ein Stein. Der Graph zeigt seine Höhe h (in m) nach t Sekunden. Welche Gleichung passt? Kreuze an und begründe.

☐ $h(t) = 5t^2 + 180$ ☐ $h(t) = -5t^2 + 180$
☐ $h(t) = -5t^2 - 180$ ☐ $h(t) = -180t^2 + 5$



2. Ein Fallschirmspringer springt aus einem Flugzeug. Bis sich der Schirm öffnet, gilt ungefähr $h(t) = -4t^2 + 2000$ (t in s, h in m). In welcher Höhe springt er ab? Wie hoch ist er nach 15 s?
3. Von einem 20 m hohen Dach fällt ein Ziegel. Nach 1 s ist er noch 15 m hoch. Stelle $h(t) = a \cdot t^2 + e$ auf. Wie hoch ist er nach 1,5 s?

- Ziel 4. Aus einem Heißluftballon in 125 m Höhe fällt ein Sandsack. In t Sekunden fällt er etwa $5t^2$ Meter. Ein Fahrgast sagt: „Nach 4 Sekunden ist er schon unten.“ Stimmt das?

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welche Wertetabelle gehört zu $y = 2x^2$? Kreuze an.

A:

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

B:

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

C:

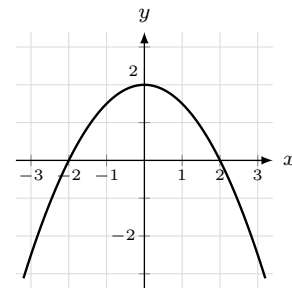
x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-2	0	2	8

- ☐ A ☐ B
☐ C

2. Gegeben ist $f(x) = -x^2 + 6$. Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P(-3|-3)$ auf der Parabel liegt.

3. Welche Gleichung gehört zur Parabel? Kreuze an.

- ☐ $f(x) = 0,5x^2 + 2$ ☐ $f(x) = -0,5x^2 + 2$
☐ $f(x) = -2x^2 + 2$ ☐ $f(x) = -0,5x^2 - 2$



4. Ein Fallschirmspringer springt aus 1600 m Höhe. Bis sich der Schirm öffnet, beschreibt eine der Gleichungen seine Höhe h (in m) nach t Sekunden. Nach 10 s ist er noch 1200 m hoch. Kreuze an und begründe.

- ☐ $h(t) = 4t^2 + 1600$ ☐ $h(t) = -4t^2 + 1600$
☐ $h(t) = -4t^2 - 1600$ ☐ $h(t) = -40t^2 + 1600$

- Ziel 5. Ein Tunnel hat die Form einer Parabel. Er ist am Boden 8 m breit und in der Mitte 4 m hoch. Ein Wohnmobil ist 2,4 m breit und 3,5 m hoch. Passt es durch, wenn es genau in der Mitte fährt?

Platz zum Rechnen

